ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук		С.А. Чернышев
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Навигация

по курсу: РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4513МКз		Г.А. Созаруков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 3
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 3
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Конечная цель лабораторных работ заключается в создании приложения для отображения актуального курса валют, исторических данных курса валют, а также показа финансовых новостей.

Целью данной лабораторной работы является реализация полноценной навигации между экранами мобильного приложения, а также их объединение в единое пользовательское пространство.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Реализовал экран приветствия (Splash page). Для этого воспользовался средствами Flutter Splash page - это экран, созданный как часть Flutter-интерфейса. Создал файл /lib/app/splash_page.dart, в котором описал внешний вид экрана приветствия. Далее в точке входа добавил его визуализацию в момент загрузки приложения.

Код из файла /lib/app/splash_page.dart и часть изменённого кода их файла точки входа можно увидеть в приложениях №1 и №2 соответственно. Получившийся splash page показан на рисунке 1.

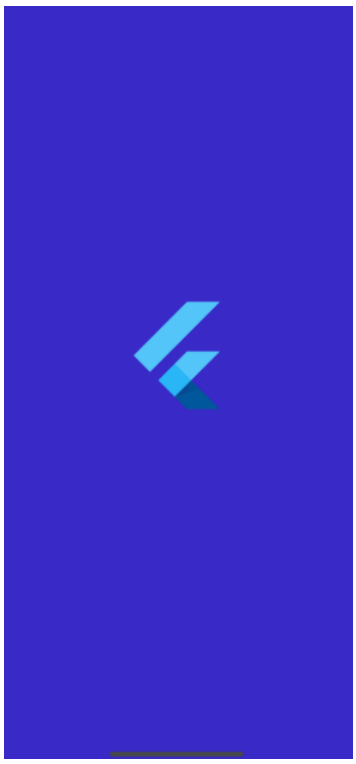


Рисунок 1 – Получившийся splash page

Также навигация между экранами была переделана под Navigation. Функционал CurrencyTabCubit был заменён на Navigation.pop/push.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В ходе самостоятельной работы навигация была переделана под именованные маршруты, были добавлены дополнительные экраны, а также добавлены уведомления и специальные виджеты.

Для создания именованных маршрутов в main.dart в основном MaterialApp использовал атрибуты initialRoute, routes и onGenerateRoute (использовался для описания маршрута, который возвращает значение). Также были добавлены две новые страницы: страница настроек (доступ с главной страницы через action «шестеренка») и страницы короткого описания новости (открытие при двойном клике по карточке новостей). На странице настроек можно задать лимит количества карточек валют на главной, то есть страница настроек возвращает указанное пользователем значение и возвращает его в метод, из которого вызывался роут настроек. Далее это значение обрабатывалось и применялось к главному экрану.

Все Navigator.push были изменены на Navigator.pushNamed, и во всех pushNamed использовались arguments для передачи страницам данных. Также при возврате значения со страницы настроек был реализован SnackBar для отображения применённого значения.

Изменённый код из main.dart MaterialApp показан в приложении №3.

Реализация страницы настроек показана в приложении №4.

Реализация страницы сжатого пересказа новости показана в приложение №5.

Визуализация главной страницы с добавленной actions показана на рисунке 2, страницы настроек – на рисунке 3, а страницы сжатой выжимки новости – на рисунке 4.

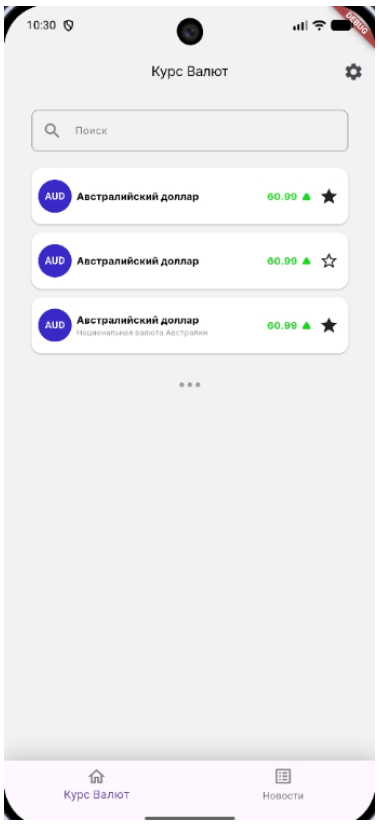


Рисунок 2 – Визуал главной страницы с action «Настройки»

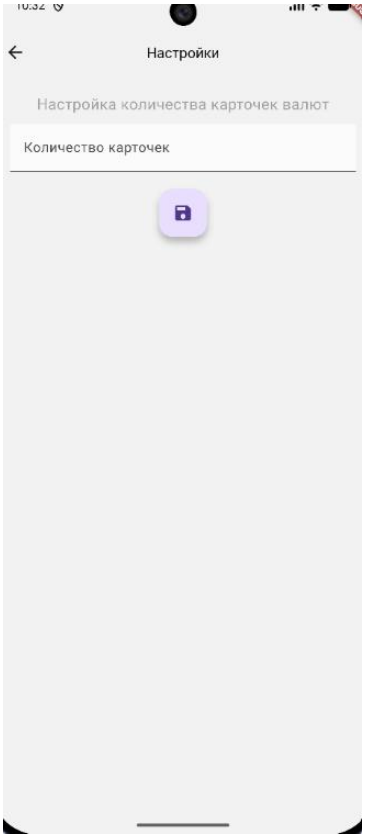


Рисунок 3 – Визуал страницы «Настройки»

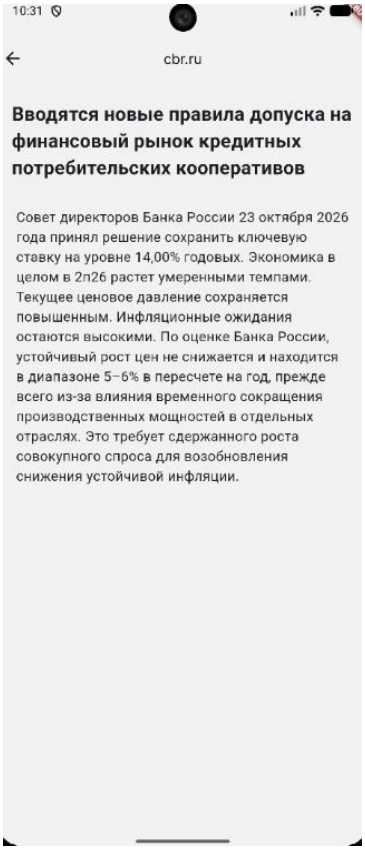


Рисунок 4 – Визуал страницы «Сжатый пересказ новости»

После этого был реализован дополнительный Splash page, но уже нативный с применением пакета flutter_native_splash. Код был реализован в flutter_native_splash.yaml на языке yaml, а далее из этого файла сгенерированы стили для Android и iOS.

Код реализации нативного Splash page можно увидеть в приложении №6, а как это выглядит визуально – на рисунке 5.



Рисунок 5 – Визуализация нативного Splash page

Следующим этапом были создана новая страница – страница графиков (приложение №7 – реализация страницы графиков, приложение №8 – реализация виджета графика), вход на которую совершался через action на страницы детальной информации о валюте (путь следующий: главная страница -> страница детальной информации о валюте -> страница с графиком). На странице с графиком был реализован action с иконкой «Home», в обработке нажатия которой был реализован метод Navigator.popUntil, который переводил пользователя на страницу route.isFirst.

В settings_page.dart функционал Navigator.pop() был изменён на Navigator.canPop() (для проверки на то, может ли быть закрыта данная страница) и на Navigator.maybePop() (чтобы закрыть страницу, если она может быть закрыта) (приложение №9). А на странице «Сжатый пересказ новости» в action «Home» был реализован метод pushNamedAndRemoveUntil, который вел на корневую страницу «/» (приложение №10).

Далее на странице графика было реализовано открытие календаря на отдельный action (рисунок 6), а также под графиком была реализована кнопка для открытия виджета выбора времени (рисунок 7). Реализованный функционал можно увидеть в приложении №7.

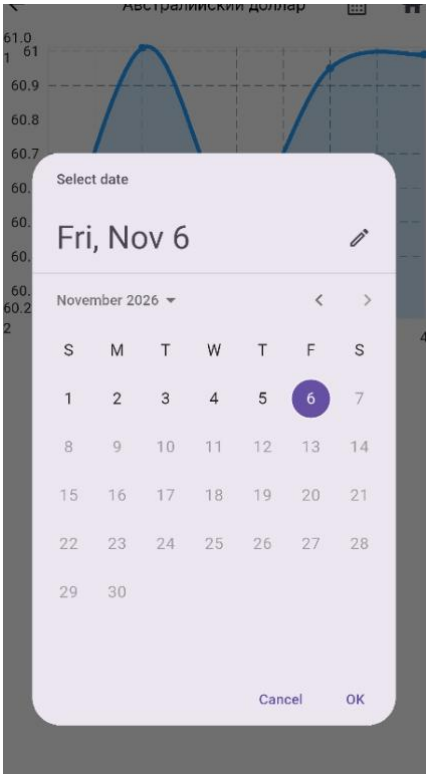


Рисунок 6 – Модальное окно календаря

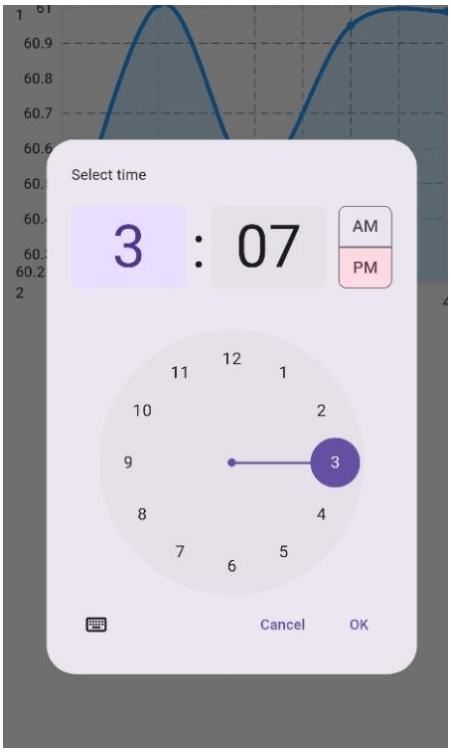


Рисунок 7 – Модальное окно выбора времени

На странице настроек были реализованы открытия модальных окон. Одно окно для подтверждения выхода (при выходе со страницы) (рисунок 8), другое окно для уведомления пользователя об ошибке (рисунок 9). Посмотреть новую реализацию

страницы настроек можно увидеть в приложении №11.

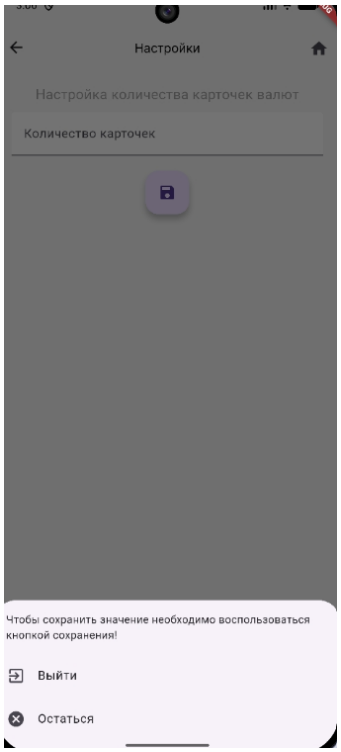


Рисунок 8 – Окно подтверждения выхода

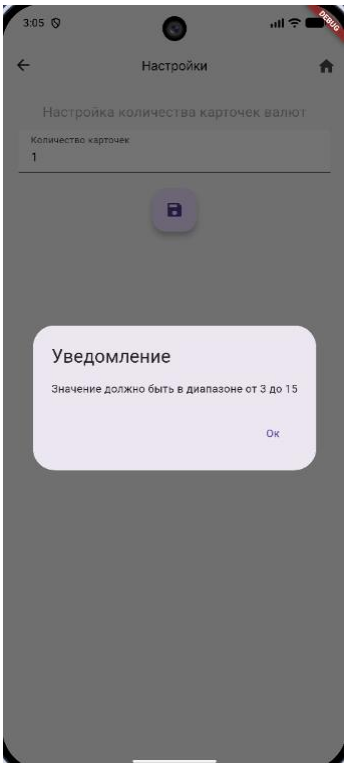


Рисунок 9 – Окно уведомления

На рисунке 10 показана визуализация страницы графика.

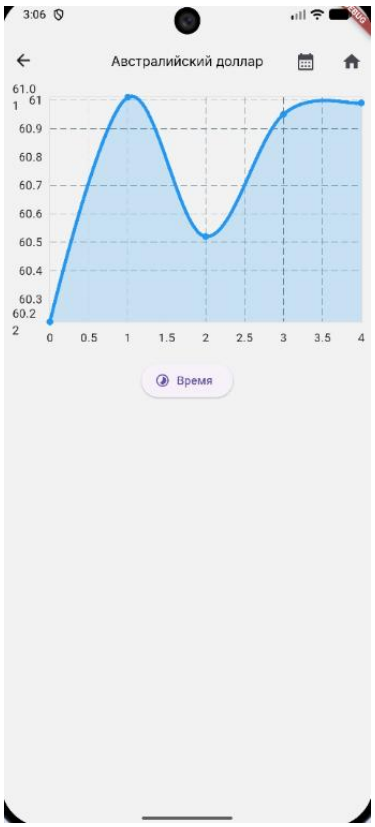


Рисунок 6 – Визуализация страницы графика

Последним этапом была реализована кастомная анимация перехода на страницу настроек, а также на всех страницах были добавлены actions для перехода к корневой странице из любой точки приложения.

Для реализации кастомной анимации в файле main.dart при объявлении путей было переработано объявление пути для страницы настроек. Новый код можно увидеть в приложении №12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной лабораторной работы были освоены два разных метода реализации splash page, освоены методы реализации расширенных сценариев навигации с использованием встроенного механизма Navigator 1.0, освоен вызов модальных элементов (всплывающие окна, календарь, выбор времени), а также был освоен способ реализации кастомных анимаций переходов страницы.

Приложение №1 – Описание экрана приветствия (Splash page):

```
import 'package:flutter/material.dart';

class SplashPage extends StatelessWidget {
  const SplashPage({super.key});

  @override
```

```
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: Center(
        child: FlutterLogo(size: 128),
      ),
      backgroundColor: Theme.of(context).primaryColor,
    );
  }
}
```

Приложение №2 – Кода из файла точки входа приложения:

```
void main() {
  runApp(const App());
}

class App extends StatelessWidget {
  const App({super.key});

  Future<void> _initApp() async {
    await Future.delayed(const Duration(seconds: 3));
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    const primaryColor = Color(0xFF3929C7);
    const backgroundColor = Color(0xFFf2f2f2);

    return MaterialApp(
      theme: ThemeData(
        primaryColor: primaryColor,
        scaffoldBackgroundColor: backgroundColor,
        appBarTheme: AppBarTheme(
          backgroundColor: backgroundColor,
          titleTextStyle: TextStyle(
            fontFamily: 'Inter',
            fontSize: 16,
            color: Colors.black,
          ),
          centerTitle: true,
        ),
      ),
      home: FutureBuilder<void>(
        future: _initApp(),
        builder: (_, AsyncSnapshot<void> snapshot) {
          if (snapshot.connectionState == ConnectionState.done) {
            return const HomePage();
          }
          return const SplashPage();
        },
      ),
    );
  }
}
```

Приложение №3 – Изменённый код в MaterialApp из main.dart

```
      initialRoute: '/',
      routes: {
        '/detail': (context) => const CurrencyDetailPage(),
```

```
        '/news': (context) => const NewsDetail(),
      },
      onGenerateRoute: (settings) {
        if (settings.name == '/setting') {
          return MaterialPageRoute<int>(
            builder: (context) => const SettingsPage(),
            settings: settings,
          );
        }
        return null;
      },
```

Приложение №4 – Реализация страницы настроек

/lib/app/settings_page/settings_page.dart

```
class SettingsPage extends StatefulWidget {
  const SettingsPage({super.key});

  @override
  State<SettingsPage> createState() => _SettingsPageState();
}

class _SettingsPageState extends State<SettingsPage> {
  final TextEditingController _cardsCounter = TextEditingController();

  @override
  void dispose() {
    _cardsCounter.dispose();
    super.dispose();
  }

  int getValidNumeric(String? numString) {
    String num = numString ?? "3";
    int number = int.tryParse(num) ?? 3;
    if (number < 3 || number > 15) {
      number = 3;
    }
    return number;
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        leading: IconButton(
          onPressed: () {
            Navigator.pop(context);
          },
          icon: Icon(Icons.arrow_back),
        ),
```

```
        title: Text("Настройки"),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.fromLTRB(22, 10, 22, 40),
        child: Column(
          children: [
            Padding(
              padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 10),
              child: Text('Настройка количества карточек валют', style:
const TextStyle(
                color: Colors.grey,
                fontSize: 18,
              ))
            ),
            TextField(keyboardType: TextInputType.number,
              controller: _cardsCounter,
              inputFormatters: [
                FilteringTextInputFormatter.digitsOnly
              ],
              style: const TextStyle(
                color: Colors.black,
                fontSize: 16,
              ),
              decoration: const InputDecoration(
                filled: true,
                fillColor: Colors.white70,
                labelText: "Количество карточек",
                hintText: "3",
              ),
            ),
            Padding(
              padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 20),
              child: FloatingActionButton(
                onPressed: () { Navigator.pop(context,
                    getValidNumeric(_cardsCounter.text)); },
                child: Icon(Icons.save),
              )
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Приложение №5 – Реализация экрана «Сжатый пересказ новости»

```
class NewsDetail extends StatelessWidget {
  const NewsDetail({super.key});

  @override
```

```
  Widget build(BuildContext context) {
    final args = ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as Map<String,
String>?;
    final title = args?['title'] ?? 'Без заголовка';
    final author = args?['author'] ?? 'news.ru';

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        leading: IconButton(
          onPressed: () {
            Navigator.pop(context);
          },
          icon: Icon(Icons.arrow_back),
        ),
        title: Text(author),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.fromLTRB(22, 16, 22, 40),
        child: Column(
          children: [
            Padding(padding: const EdgeInsets.fromLTRB(5, 5, 5, 25),
              child: Text(title,
                style: TextStyle(
                  fontWeight: FontWeight.w700,
                  fontSize: 22,
                )
              ),
            ),
            Padding(padding: const EdgeInsets.fromLTRB(10, 5, 10, 5),
              child: Text("Совет директоров Банка России 23 октября 2026
года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых.
Экономика в целом в 2п26 растет умеренными темпами. Текущее ценовое
давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими.
По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в
диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного
сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует
сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой
инфляции.",
                style: TextStyle(
                  fontWeight: FontWeight.w400,
                  fontSize: 16,
                )
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Приложение №6 –Нативная реализация Splash page (flutter_native_splash.yaml)

```
flutter_native_splash:
  color: "#83cc5c"
  image: assets/icons/dollar-symbol.png

  android_12:
    color: "#83cc5c"
    image: assets/icons/dollar-symbol.png
    icon_background_color: "#42a5f5"
```

Приложение №7 – Реализация страницы графиков

(/lib/app/currency_detail/chart_page/chart_page.dart)

```
class ChartPage extends StatelessWidget {
  const ChartPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final title = ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as String;

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        leading: IconButton(
          onPressed: () {
            Navigator.pop(context);
          },
          icon: Icon(Icons.arrow_back),
        ),
        actions: [
          IconButton(
            icon: Icon(Icons.calendar_month),
            iconSize: 25,
            padding: EdgeInsets.fromLTRB(15, 3, 15, 0),
            onPressed: () async {
              final now = DateTime.now();
              final picked = await showDatePicker(
                context: context,
                initialDate: now,
                firstDate: DateTime(2020),
                lastDate: now,
              );
              if (picked == null) return;
              print('Выбрана дата: $picked');
            }
          ),
          IconButton(
            icon: Icon(Icons.home),
            iconSize: 25,
            padding: EdgeInsets.fromLTRB(15, 3, 15, 0),
```

```
            onPressed: () {
              Navigator.popUntil(context, (route) => route.isFirst);
            },
          ),
        ],
        title: Text(title),
      ),
      body: Column(
        children: [
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(15),
            child: ChartWidget(),
          ),
          Center(
            child: ElevatedButton.icon(onPressed: () async {
                final time = await showTimePicker(
                  context: context,
                  initialTime: TimeOfDay.now());
                if (time == null) return;
                print("Выбрано время: $time");
              },
              label: Text("Время"),
              icon: Icon(Icons.timelapse),
            )
          )
        ]
      ),
    );
  }
}
```

Приложение №8 – Реализация виджета графика

(/lib/app/currency_detail/chart_page/widgets/chart.dart)

```
class ChartWidget extends StatelessWidget {
  const ChartWidget({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SizedBox(
      height: 300,
      child: LineChart(
        LineChartData(
          gridData: const FlGridData(show: true),
          borderData: FlBorderData(
            show: true,
            border: Border.all(color: Colors.grey.shade300, width: 1),
          ),
          titlesData: const FlTitlesData(
            topTitles: AxisTitles(sideTitles: SideTitles(showTitles:
```

```
false)),
            rightTitles: AxisTitles(sideTitles: SideTitles(showTitles:
false)),
          ),
          lineBarsData: [
            LineChartBarData(
              spots: const [
                FlSpot(0, 60.22),
                FlSpot(1, 61.01),
                FlSpot(2, 60.52),
                FlSpot(3, 60.95),
                FlSpot(4, 60.99),
              ],
              isCurved: true,
              barWidth: 4,
              color: Colors.blue,
              belowBarData: BarAreaData(
                show: true,
                color: Colors.blue.withValues(alpha: 0.2),
              ),
              dotData: const FlDotData(show: true),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Приложение №9 – Реализации кнопки «Назад» на странице настроек.

```
leading: IconButton(
          onPressed: () async {
            // Navigator.pop(context);
            final close = Navigator.canPop(context);
            final tryClose = await Navigator.maybePop(context);
            print("Попытка закрыть: $tryClose");
            print("Можно ли закрыть: $close");
          },
          icon: Icon(Icons.arrow_back),
        ),
```

Приложение №10 – Реализация кнопки «Домой» на странице «Сжатый пересказ новости»

```
actions: [
          IconButton(
            icon: Icon(Icons.home),
            iconSize: 25,
            padding: EdgeInsets.fromLTRB(15, 3, 15, 0),
            onPressed: () {
```

```
              Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(context, '/',
                  (Route<dynamic> route) => false);
            },
          ),
        ],
```

Приложение №11 – Новая реализация страницы «Настройки»

```
class SettingsPage extends StatefulWidget {
  const SettingsPage({super.key});

  @override
  State<SettingsPage> createState() => _SettingsPageState();
}

class _SettingsPageState extends State<SettingsPage> {
  final TextEditingController _cardsCounter = TextEditingController();

  @override
  void dispose() {
    _cardsCounter.dispose();
    super.dispose();
  }

  Future<int> getValidNumeric(String? numString) async {
    if (numString!.isEmpty) {
      await _showInfoDialog("Количество карточек не введено. По умолчания -
3");
      return 3;
    }
    int number = int.tryParse(numString) ?? 3;
    if (number < 3 || number > 15) {
      await _showInfoDialog("Значение должно быть в диапазоне от 3 до 15");
      return 3;
    }
    return number;
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        leading: IconButton(
          onPressed: () async {
            // Navigator.pop(context);
            // final close = Navigator.canPop(context);
            // final tryClose = await Navigator.maybePop(context);
            // print("Попытка закрыть: $tryClose");
            // print("Можно ли закрыть: $close");
            String? result = await _showBottomSheet("Чтобы сохранить
значение необходимо воспользоваться кнопкой сохранения!");
```

```
            if (result == null || result == 'exit') {
              Navigator.pop(context);
            }
          },
          icon: Icon(Icons.arrow_back),
        ),
        title: Text("Настройки"),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.fromLTRB(22, 10, 22, 40),
        child: Column(
          children: [
            Padding(
              padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 10),
              child: Text('Настройка количества карточек валют', style:
const TextStyle(
                color: Colors.grey,
                fontSize: 18,
              ))
            ),
            TextField(keyboardType: TextInputType.number,
              controller: _cardsCounter,
              inputFormatters: [
                FilteringTextInputFormatter.digitsOnly
              ],
              style: const TextStyle(
                color: Colors.black,
                fontSize: 16,
              ),
              decoration: const InputDecoration(
                filled: true,
                fillColor: Colors.white70,
                labelText: "Количество карточек",
                hintText: "3",
              ),
            ),
            Padding(
              padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 20),
              child: FloatingActionButton(
                onPressed: () async {
                  final val = await getValidNumeric(_cardsCounter.text);
                  if (!mounted) return;
                  Navigator.pop(context, val);
                },
                child: Icon(Icons.save),
              )
            ),
          ],
        ),
      ),
```

```
    );
  }

  Future<void> _showInfoDialog(String content) async {

    return showDialog<void>(
      context: context,
      barrierDismissible: false,
      builder: (BuildContext context) {
        return AlertDialog(
          title: const Text('Уведомление'),
          content: Text(content),
          actions: <Widget>[
            TextButton(
              child: const Text('Ок'),
              onPressed: () {
                Navigator.pop(context);
              },
            ),
          ],
        );
      },
    );
  }

  Future<String?> _showBottomSheet(String message) {
    return showModalBottomSheet<String>(
      context: context,
      isScrollControlled: true,
      builder: (BuildContext context) {
        return Container(
          height: 200,
          child: Column(
            children: <Widget>[
              Padding(
                padding: EdgeInsets.all(15),
                child: Text(message),
              ),
              ListTile(
                leading: const Icon(Icons.exit_to_app),
                title: const Text('Выйти'),
                onTap: () => Navigator.pop(context, 'exit'),
              ),
              ListTile(
                leading: const Icon(Icons.cancel),
                title: const Text('Остаться'),
                onTap: () => Navigator.pop(context, 'cancel'),
              ),
            ],
          ),
```

```
        );
      },
    );
  }
}
```

Приложение №12 – Реализация кастомной анимации для страницы настроек

```
onGenerateRoute: (settings) {
        if (settings.name == '/setting') {
          return PageRouteBuilder<int>(

            settings: settings,
            pageBuilder: (_, __, ___) => const SettingsPage(),
            transitionsBuilder: (_, animation, __, child) {
              final tween = Tween(begin: Offset(0.0, 1.0), end:
Offset.zero).
                chain(CurveTween(curve: Curves.easeOut));
              return SlideTransition(
                position: animation.drive(tween),
                child: child,
              );
            }
          );
        }
        return null;
      },
```